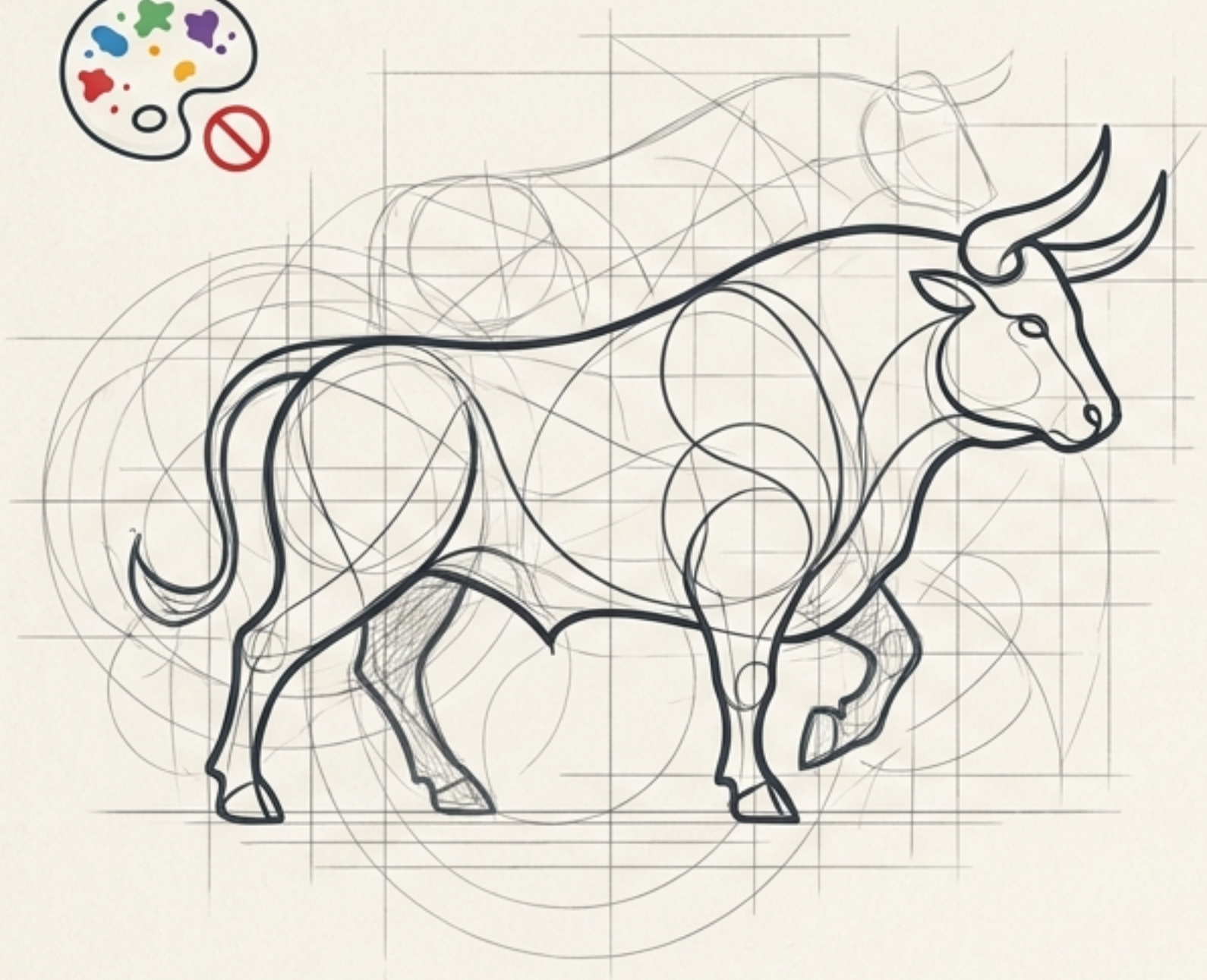


《杀戮尖塔》：以指标驱动 斩断海量内容平衡难题

独立游戏团队如何利用双擎数据系统
与极速迭代管线构建极致平衡

Anthony Giovannetti
联合创始人，MegaCrit Games

拒绝“快乐的意外”，迭代与测试即是王道



“经过500次草图绘制，毕加索才将作品收束为他心中确切的最终形态。这就是我们对待游戏设计的态度：迭代与测试即是王道。”

拒绝偶然

优秀的平衡设计不依赖“快乐的意外”，而是依靠严谨的测试与反馈，拒绝盲目的直觉。

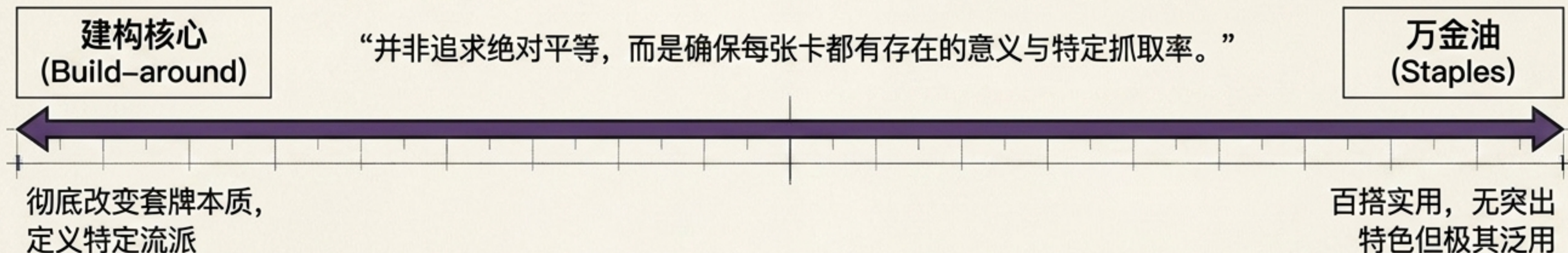
持续打磨

历经2.5年内部开发与1年以上抢先体验（EA），每日构建，持续试错，打磨绝佳体验。

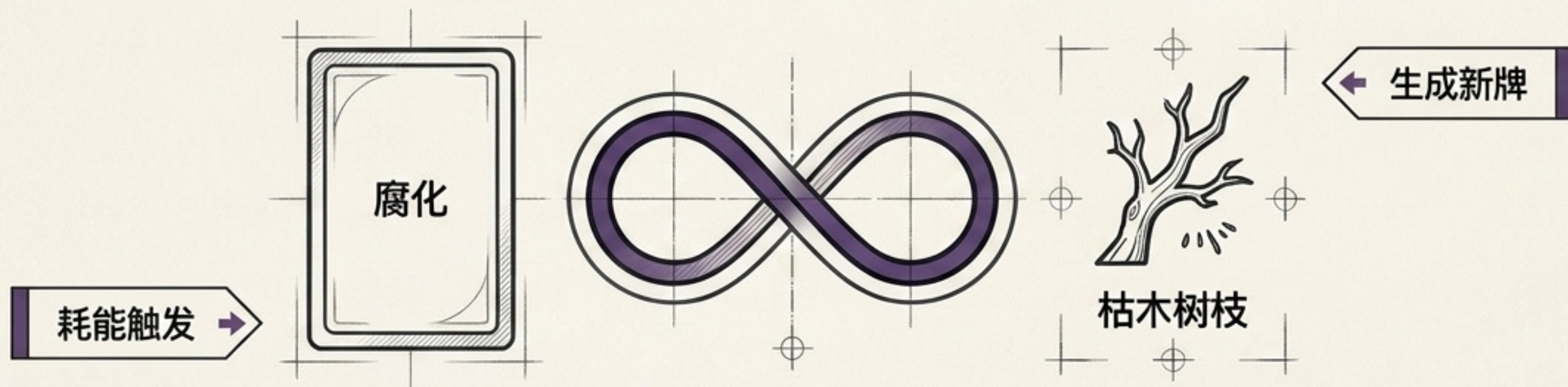
系统赋能

核心目标是构建一套足以支撑“极速迭代”的底层架构，让改变发生得更容易。

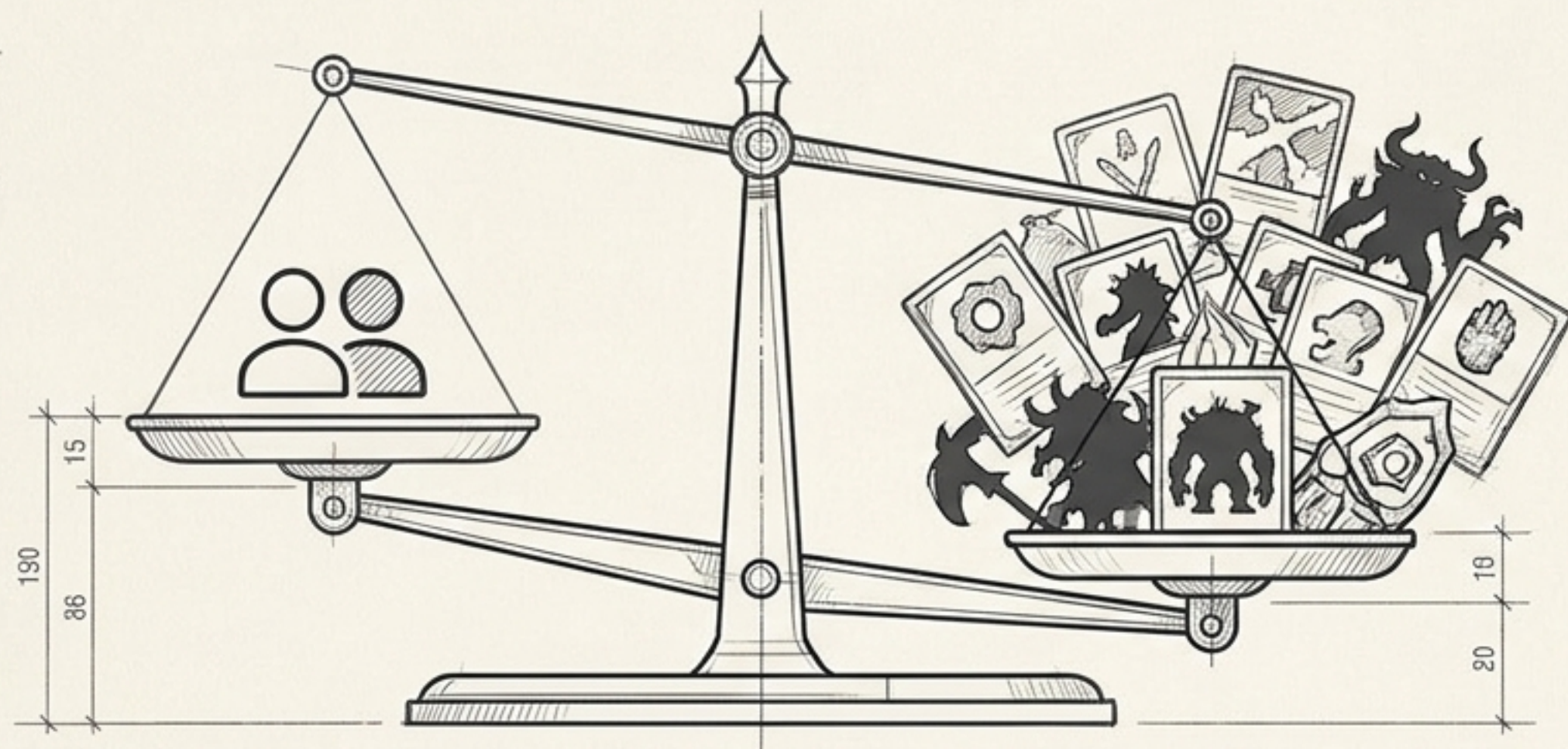
重新定义平衡：寻找每张卡的绝对生态位



单机 Roguelike 的护城河：允许极度碾压的快感



两人团队对抗无限连击：建立双擎驱动系统

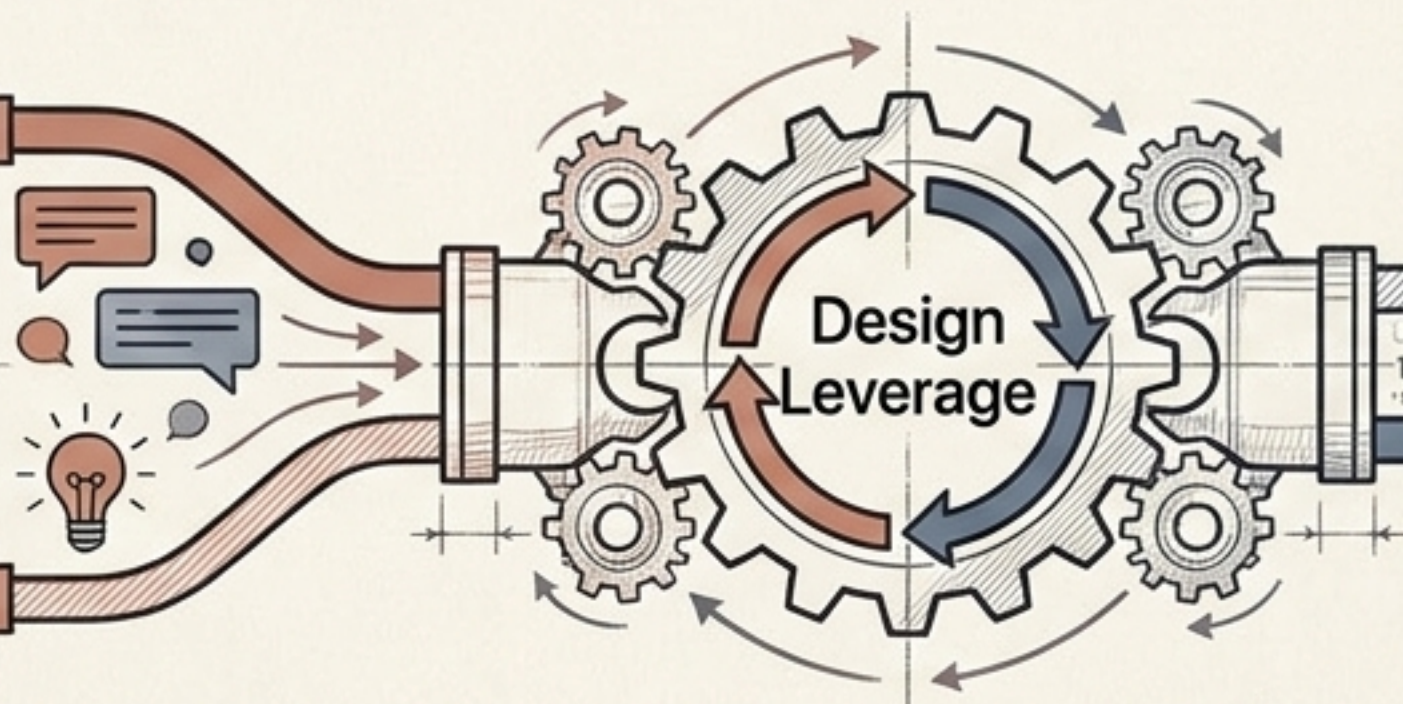


独立团队的算力瓶颈

哪怕是成熟卡牌大厂也常常搞砸平衡。面对数百张卡牌、遗物、敌人及无限的连击可能，2人团队必须寻找规模化的设计杠杆。

主动反馈 (Active Feedback)

利用 Discord Bot 极低门槛抓取玩家的主观反馈与灵感。



被动指标 (Passive Metrics)

利用内部数据服务器进行无死角的客观玩家行为记录。

数据架构解析：主动测试与被动采集矩阵

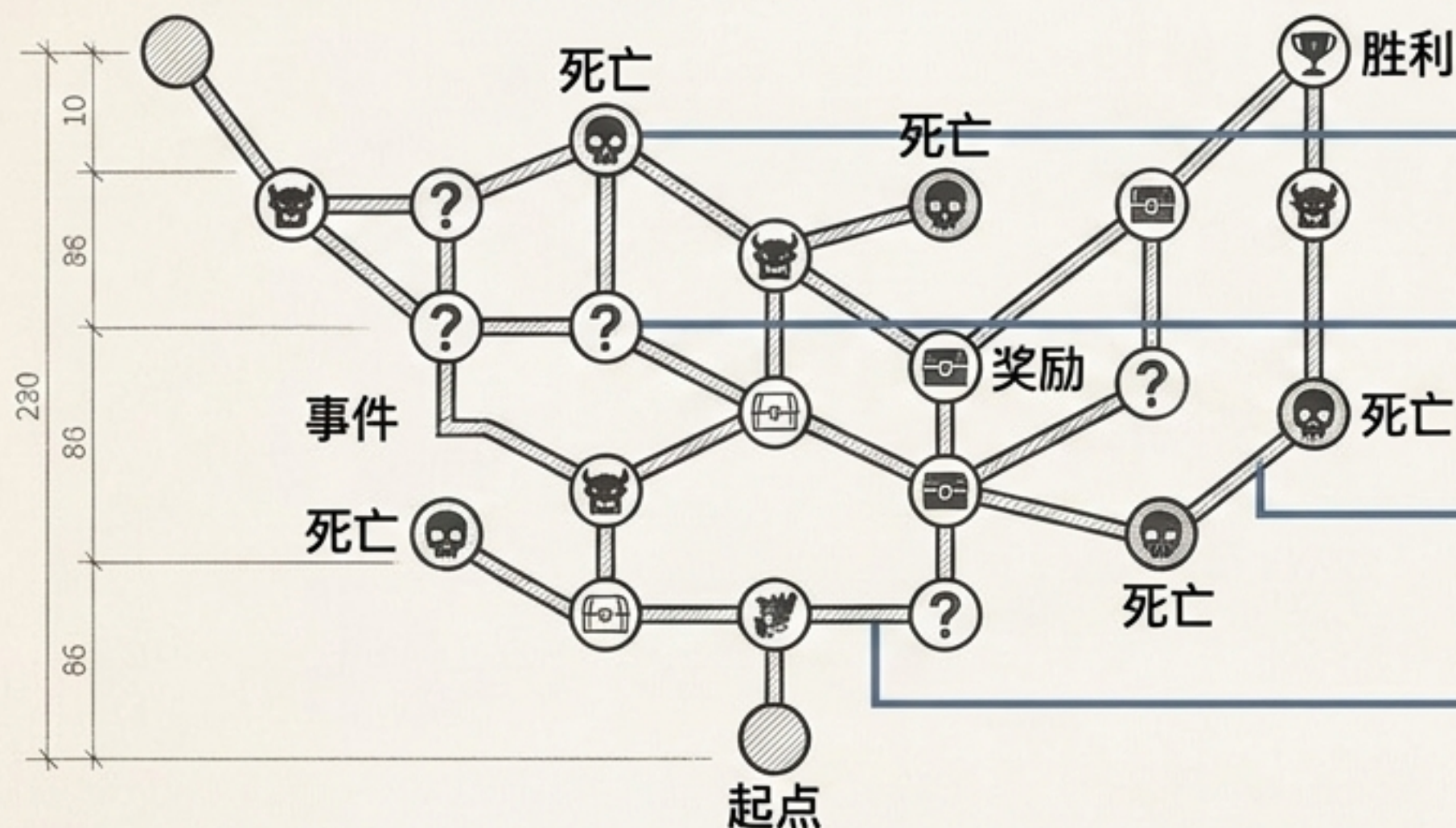
维度	主动测试（展会 / Bot）	被动采集（指标服务器）
参与门槛	极高（玩家厌恶填写冗长问卷）	零门槛（后台静默自动运行）
资源消耗	极度耗时，难以为2人独立团队扩展	自动化抓取，随玩家基数无缝无限扩展
样本性质	以活跃表达者、硬核顶尖玩家为主	包含绝对真实但从不发声的“沉默玩家”

核心洞察： 早期引入《Netrunner》顶尖牌手入驻群组进行主动“破坏性测试”；但真正让测试规模化的底牌，是全天候运行的被动指标服务器。

透视指标服务器：每一次死亡都在贡献平衡



数据上传极度克制，仅在“死亡”或“胜利”时发送匿名数据包。



路线选择与节点偏好

遭遇的敌人与事件

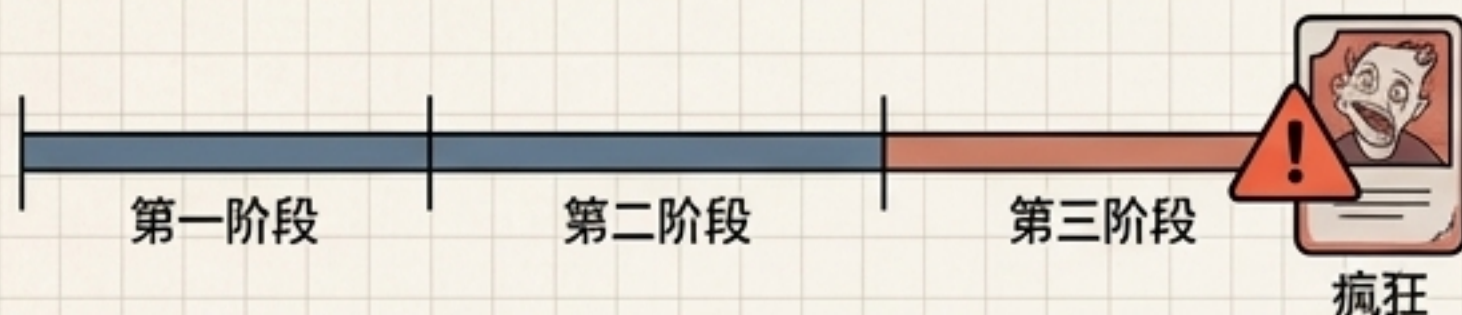
卡牌/遗物的抓取率

通关/死亡精准耗时

将决策从主观臆断转向客观支撑。每一个“沉默的玩家”在跑团时，都在不知不觉中为底层平衡做出实质性贡献。

警惕指标陷阱：穿透统计偏差的迷雾

陷阱一：时序带来的虚假胜率

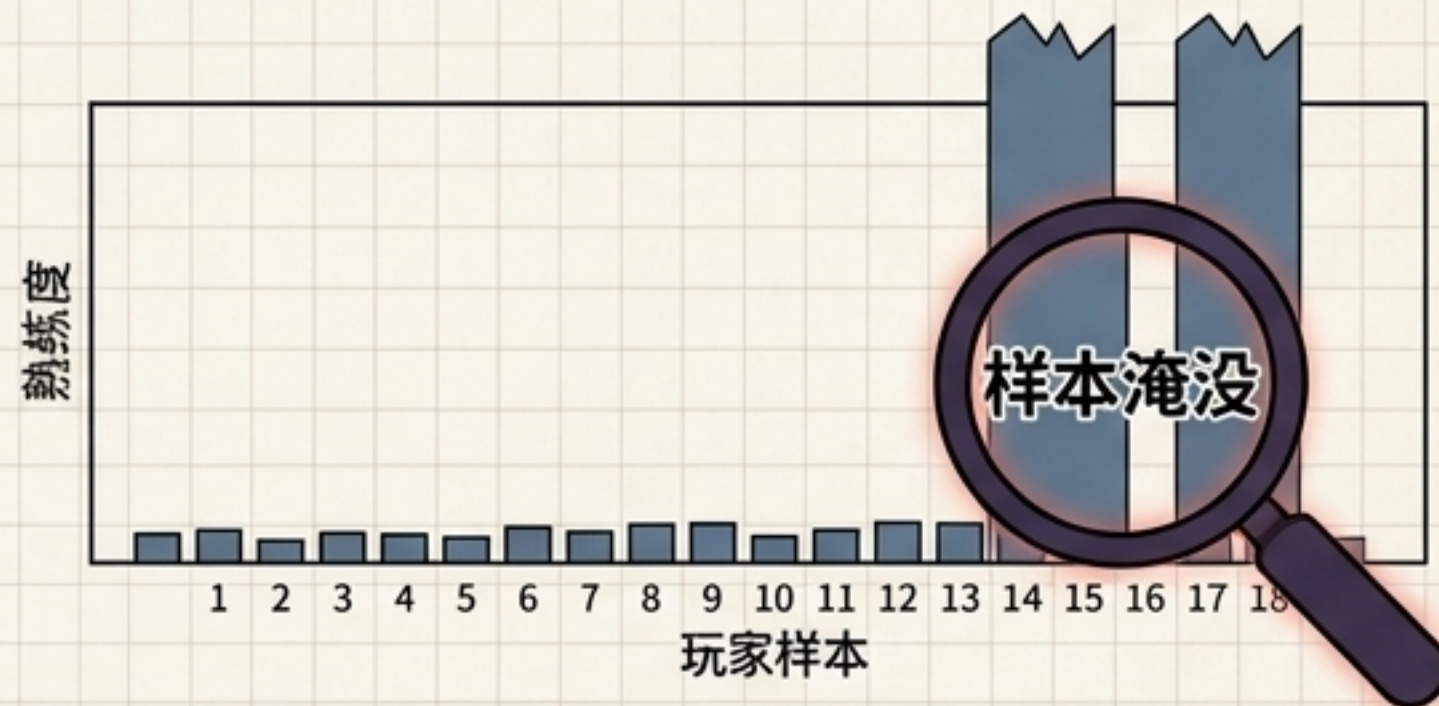


表象：数据显示“疯狂（Madness）”卡牌在胜利牌组中出现率极高，疑似超模。

表象：数据显示玩家的虚假胜率掌握

真相：绝大部分玩家是在第三阶段后期（Boss战前）的特定事件中获得此卡，其出现位置人为抬高了胜率。

陷阱二：“超级测试者”的样本淹没



表象：早期总体数据显示玩家平均熟练度极高。

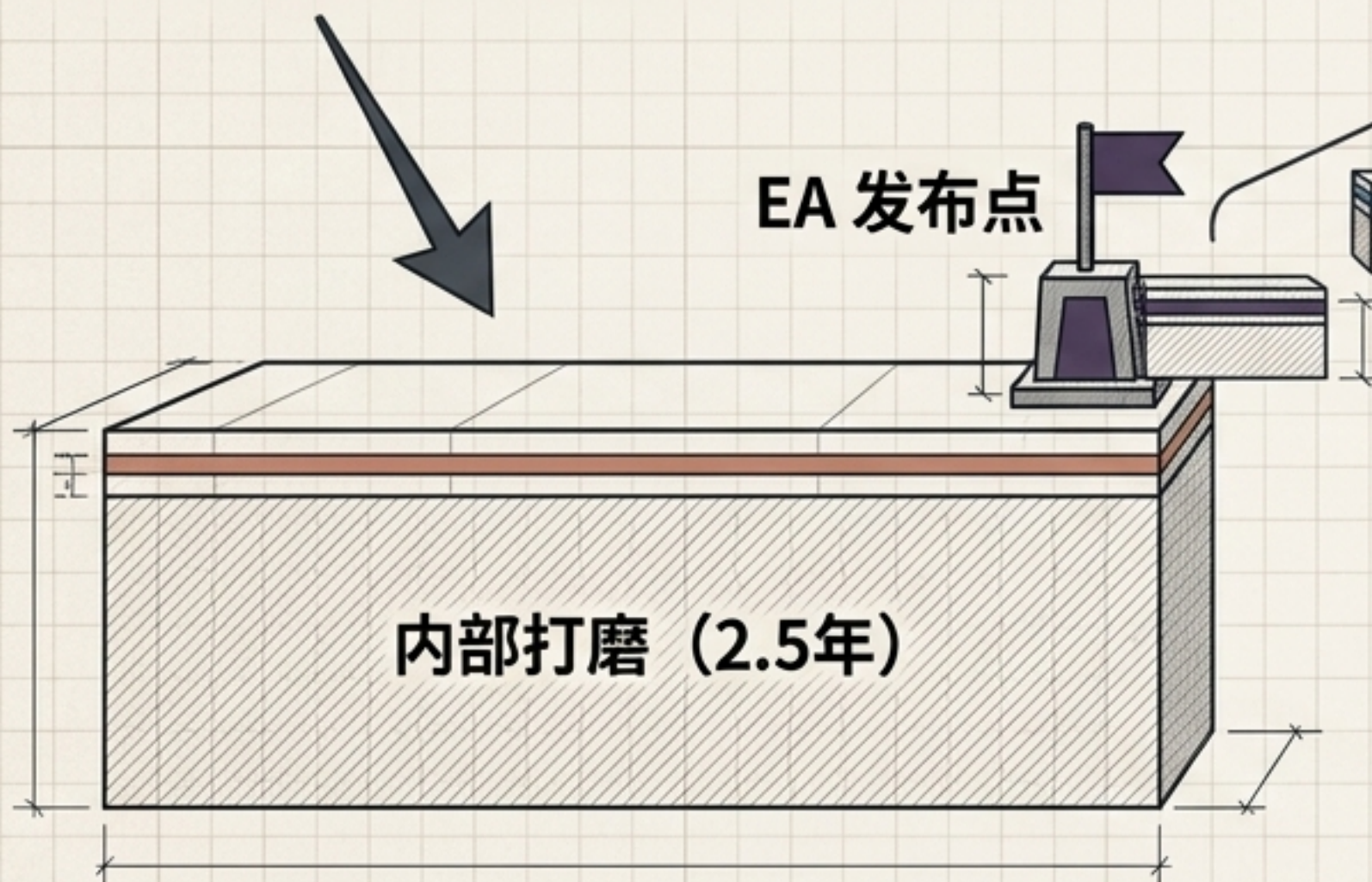
真相：两名狂热的测试者游玩了数千局，如果不加筛选看平均值，早期小样本会被这两人彻底污染。

教训：数据会撒谎。设计师必须穿透数据，寻找背后的真实业务逻辑。

抢先体验（EA）的基石法则：以成品姿态入局

法则一：以“已平衡”的姿态开局

坚决反对带着不平衡、满是Bug的半成品开启EA（这是EA声誉败坏的根本）。上线前必须历经长期的内部高强度打磨。



每周更新节奏

EA 发布点

内部打磨 (2.5年)

法则二：建立周更契约

高频更新是建立玩家信任的最强武器。确立“一切随时可能改变”的预期，让玩家欣然接受剧烈的平衡性调整。

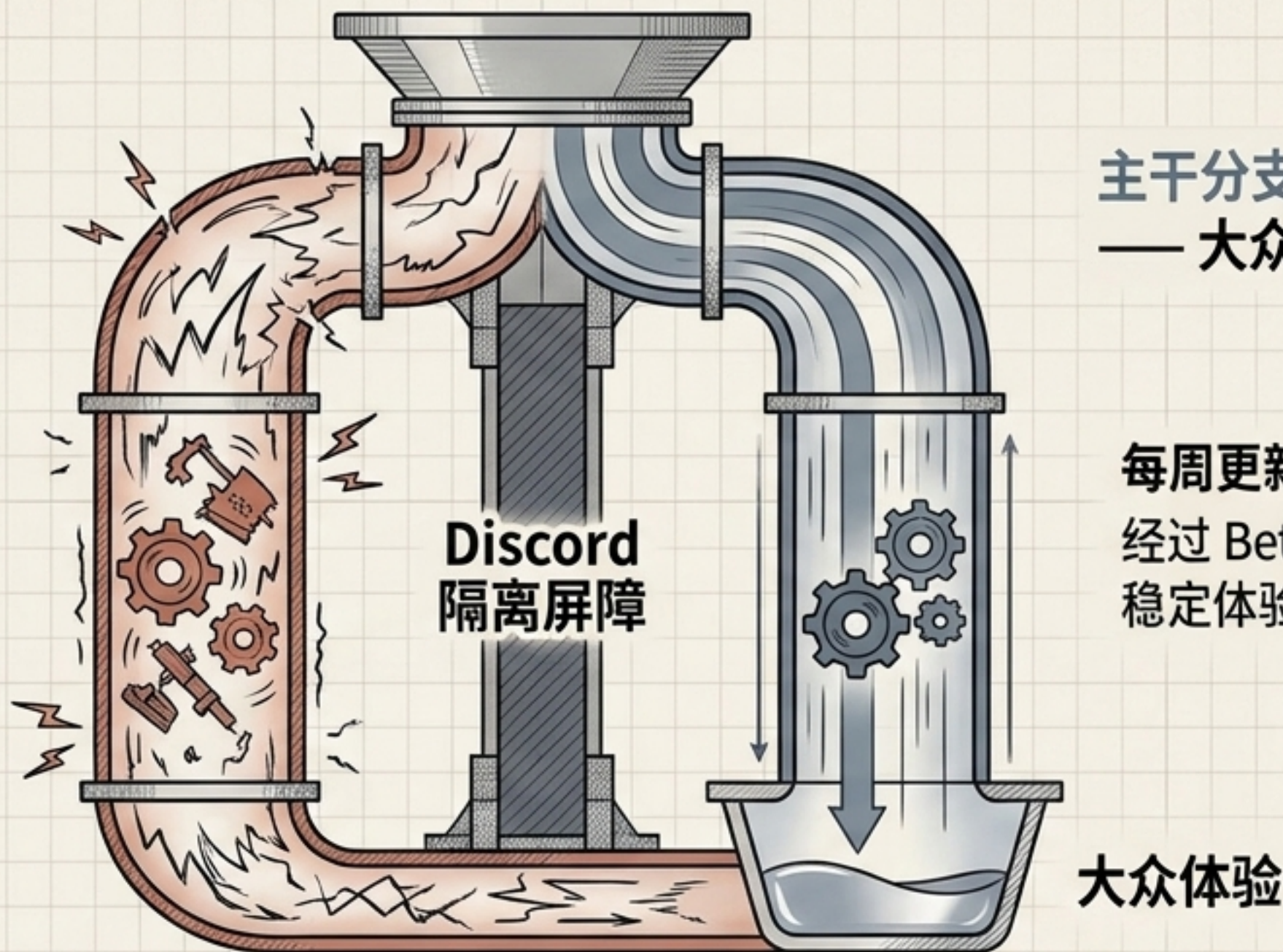
漏斗式迭代管线：在极速试错与大众体验间走钢丝

测试分支 (Beta Branch)
—— 狂热玩家的修罗场

每日更新 (Daily Builds)
充满 Bug、平衡未定的原始体验 (位于刀刃上)

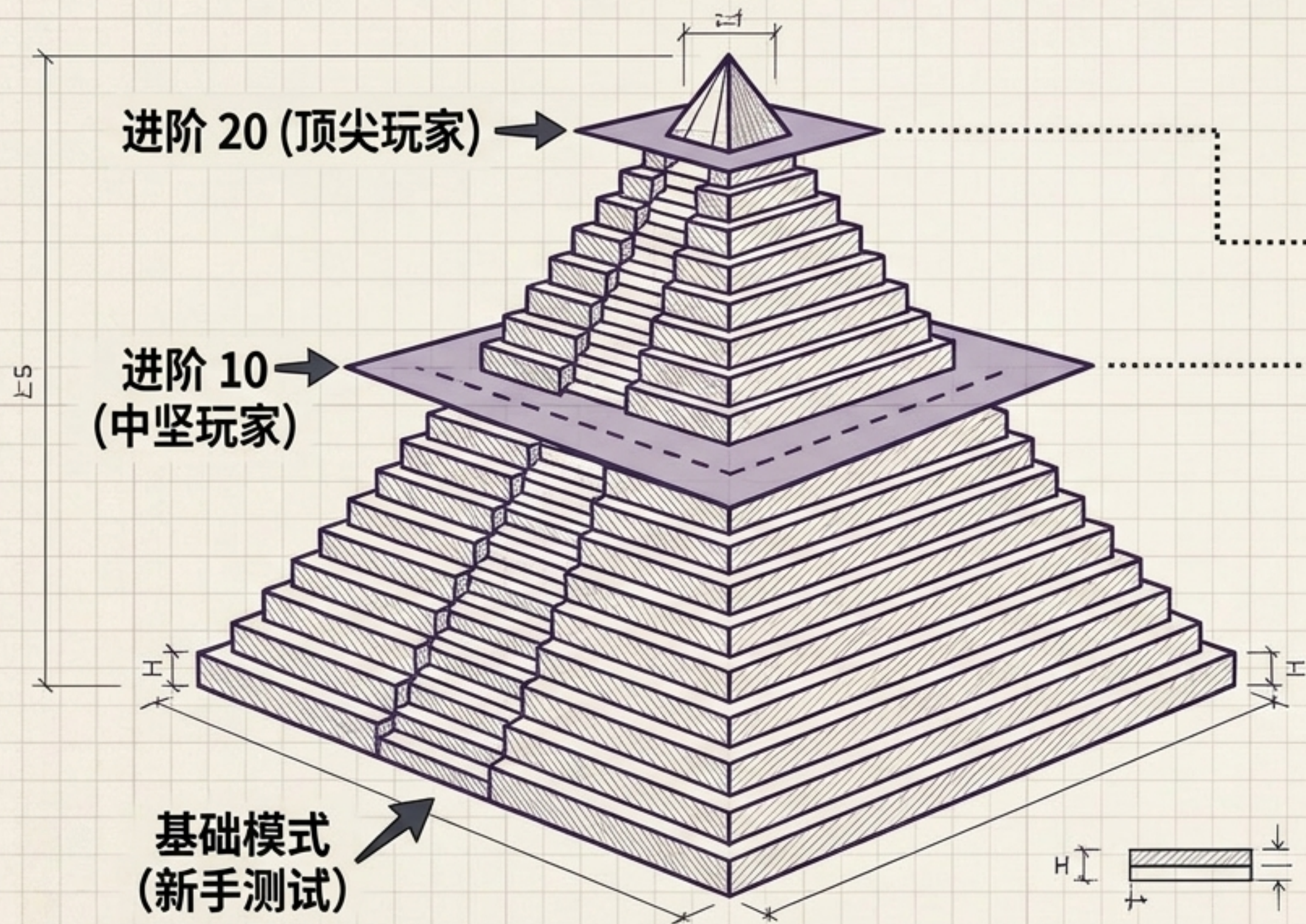
主干分支 (Main Branch)
—— 大众玩家的避风港

每周更新 (Weekly Patch)
经过 Beta 服多轮验证的稳定体验



完美实现了“高危极速迭代”，同时保障了核心销量的基本盘稳定性。

进阶模式：化作高精度数据过滤器的难度系统



极致机制设计

废弃死板的简单/普通/困难，拆分为20个逐步解锁的进阶等级。玩家受成就感驱使，会自然而然地停留在最适合自己真实水平的层级。

对数据的降维打击

开发者可以按进阶等级对指标数据进行切片（Slice Data）。获得前所未有的颗粒度：清晰隔离休闲玩家与硬核玩家的数据，进行精准微调。

主播生态：超越传统展会的最强反馈源



内心的真实独白

主播为了互动，会不断将内心思考过程说出来。这是传统焦点小组极难捕捉的决策心理学。

最直观的情感反馈

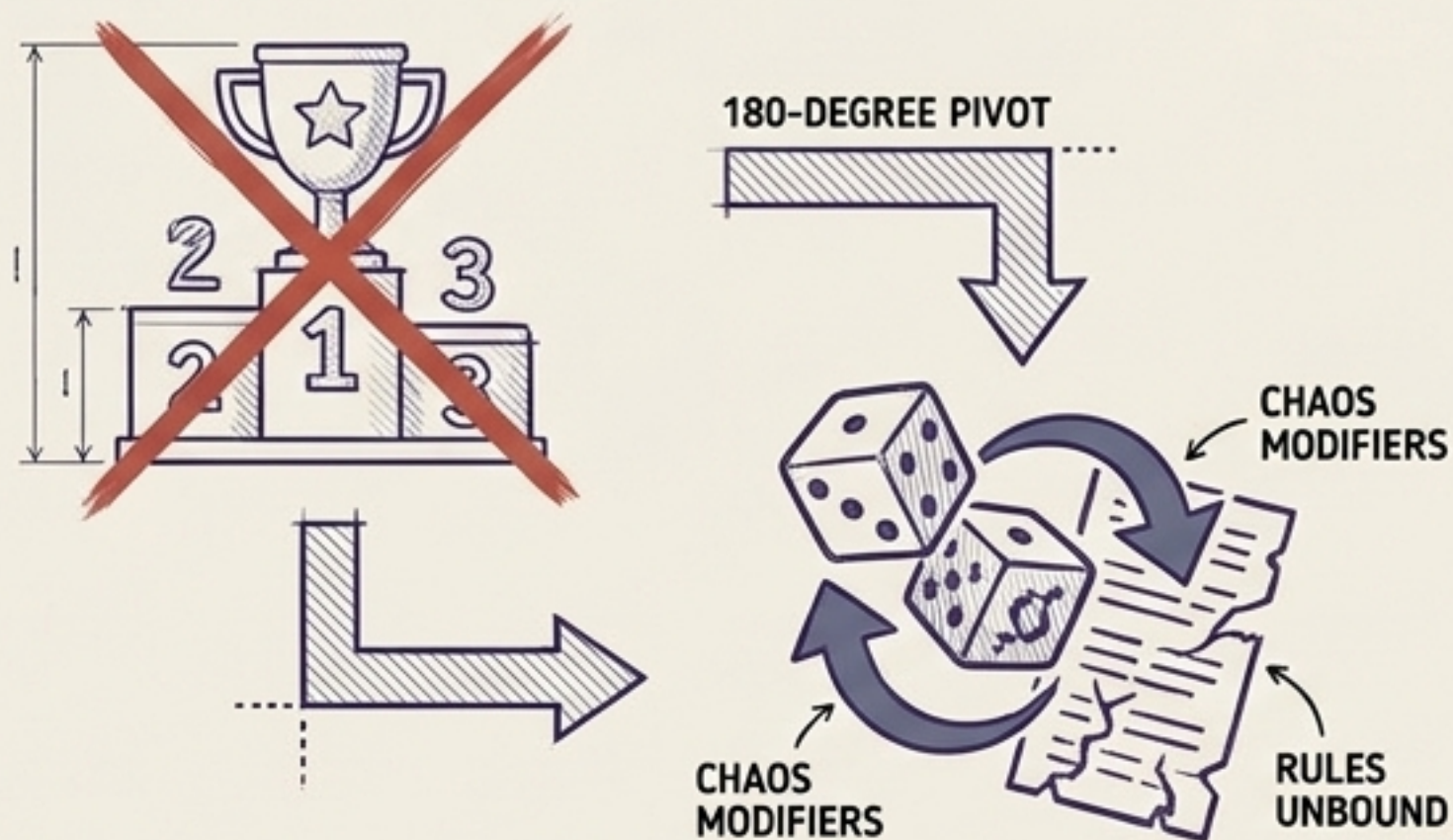
看到主播对着某张卡牌叹气或制作悲伤的梗，比冷冰冰的胜率数据更能具象化玩家的“挫败感”。

毫无保留的真实

处于自然环境中的主播不会刻意迎合开发者，同时附带弹幕的实时群智反应。

大刀阔斧：不要害怕打破重来

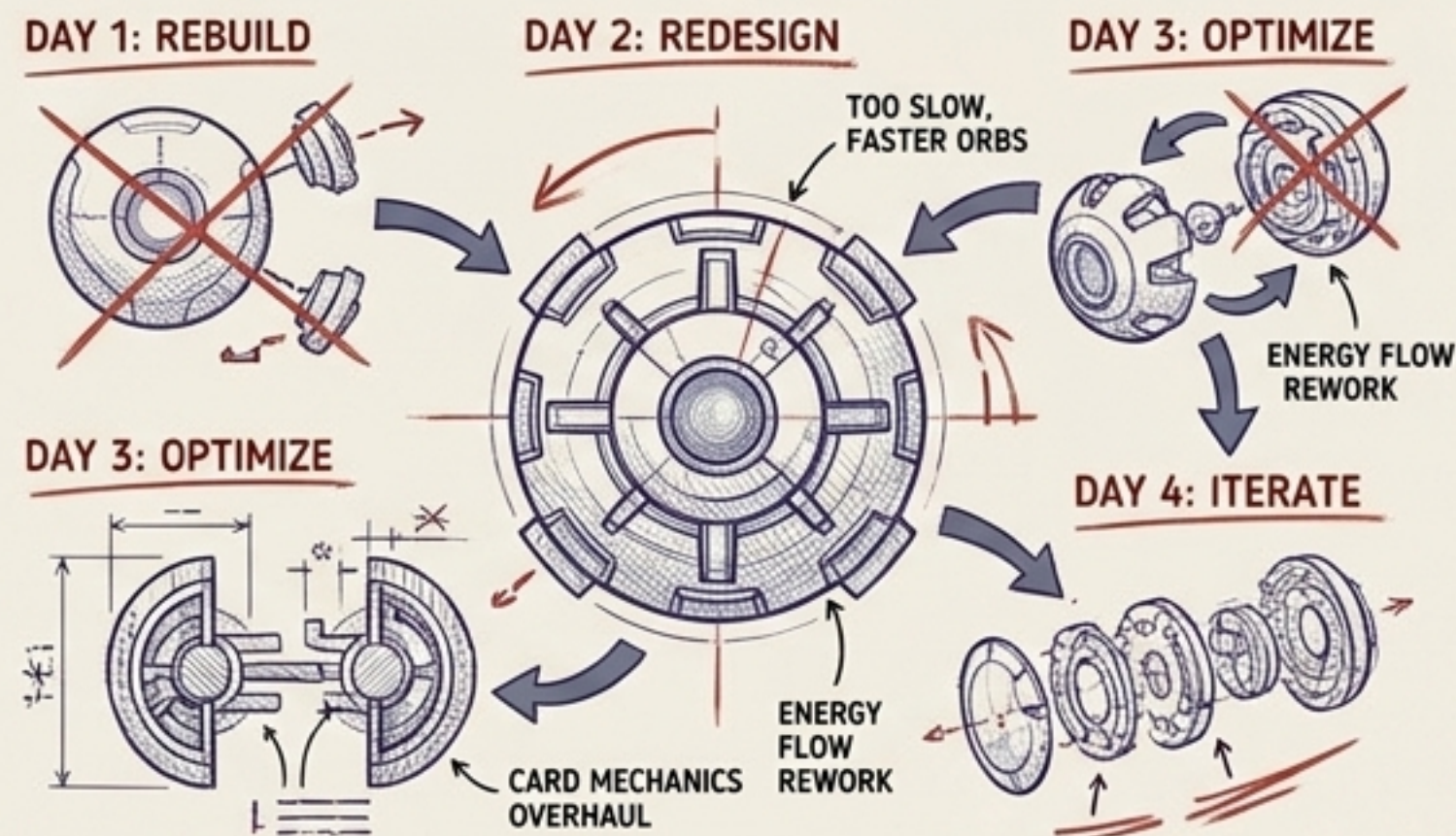
案例一：日常模式 180度大换血



初版：专注于排行榜竞争的额外难度模式。数据预示热度无法持久。

重做：次周立刻推翻，改为聚焦诡异、奇特、改变规则的修饰词。大获成功。

案例二：“故障机器人”的最快成型

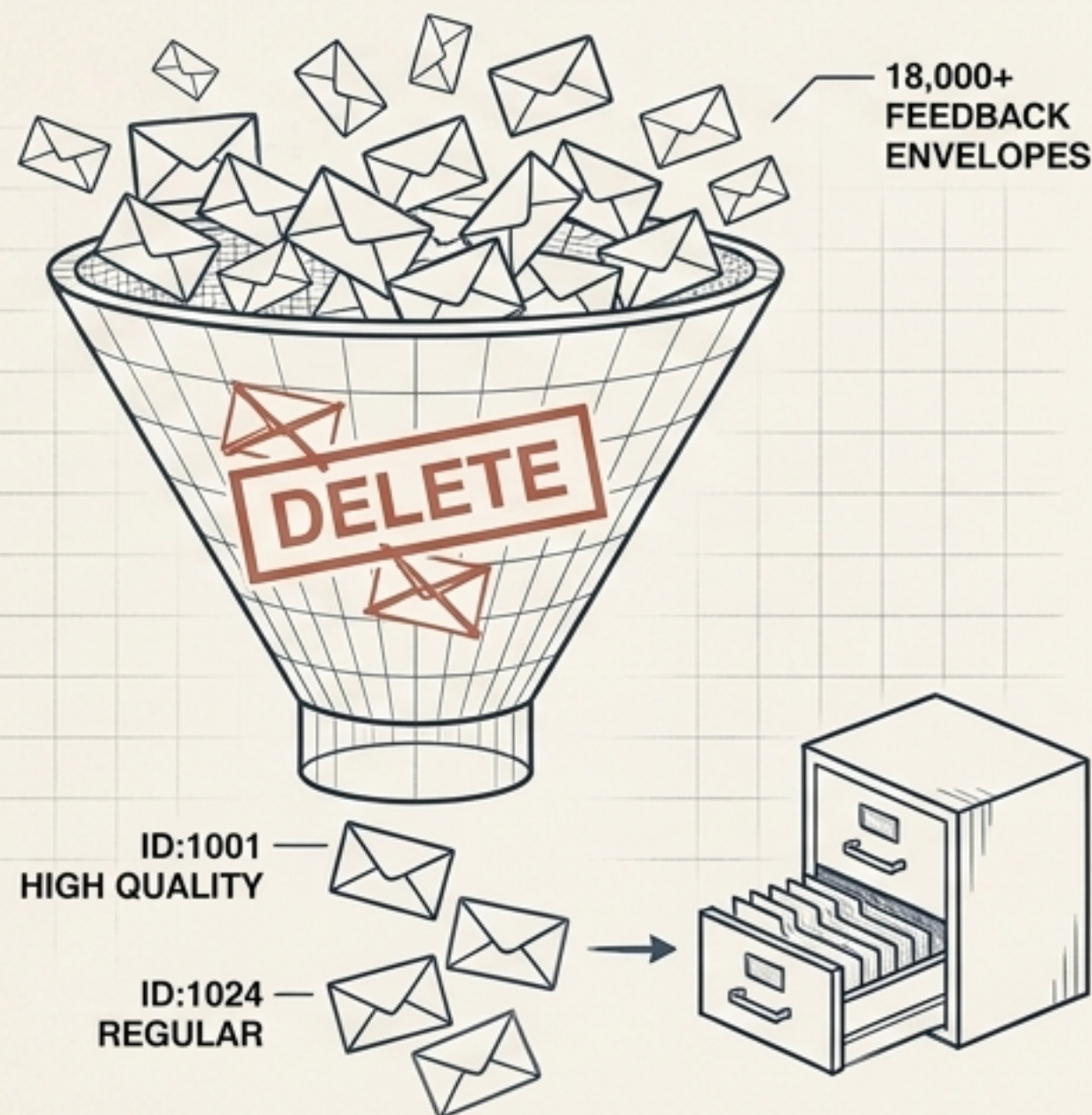


预期：认为在EA高压下开发新角色会极其缓慢。

现实：依托成型的反馈与数据管线，团队毫不犹豫在Beta服每天重做卡牌，使其成为迭代最快、机制最独特的角色。

应对“反馈消防栓”与敌人意图系统进化

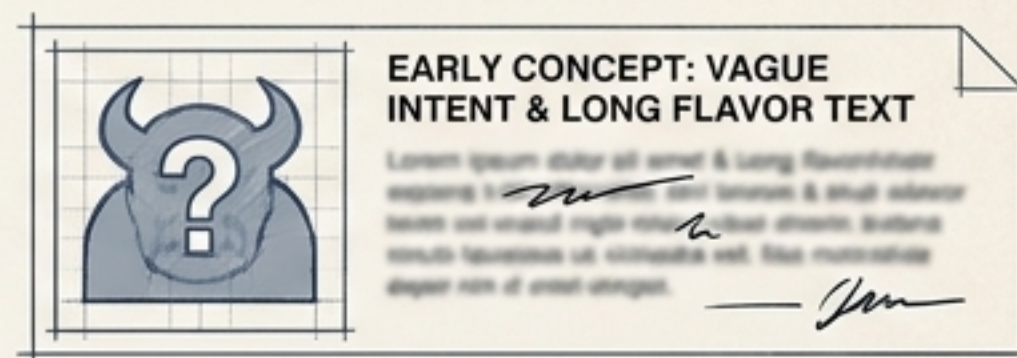
对抗海量信息负荷（18,000+条反馈）



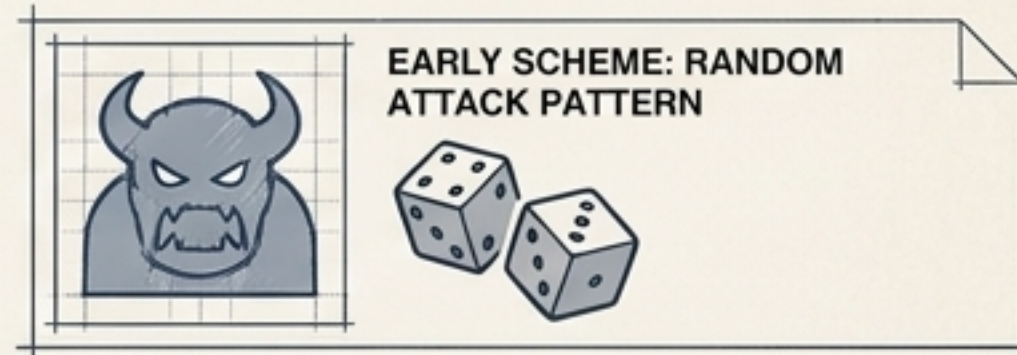
降噪策略：面对垃圾或有毒信息，毫不犹豫点击删除，对抱怨脱敏。
人工归档：放弃完美自动化分类，开发者手动整理并对高质量常客ID形成记忆。

意图系统的数次重构

废弃方案 ✗



废弃方案 ✗



最终形态 ✓

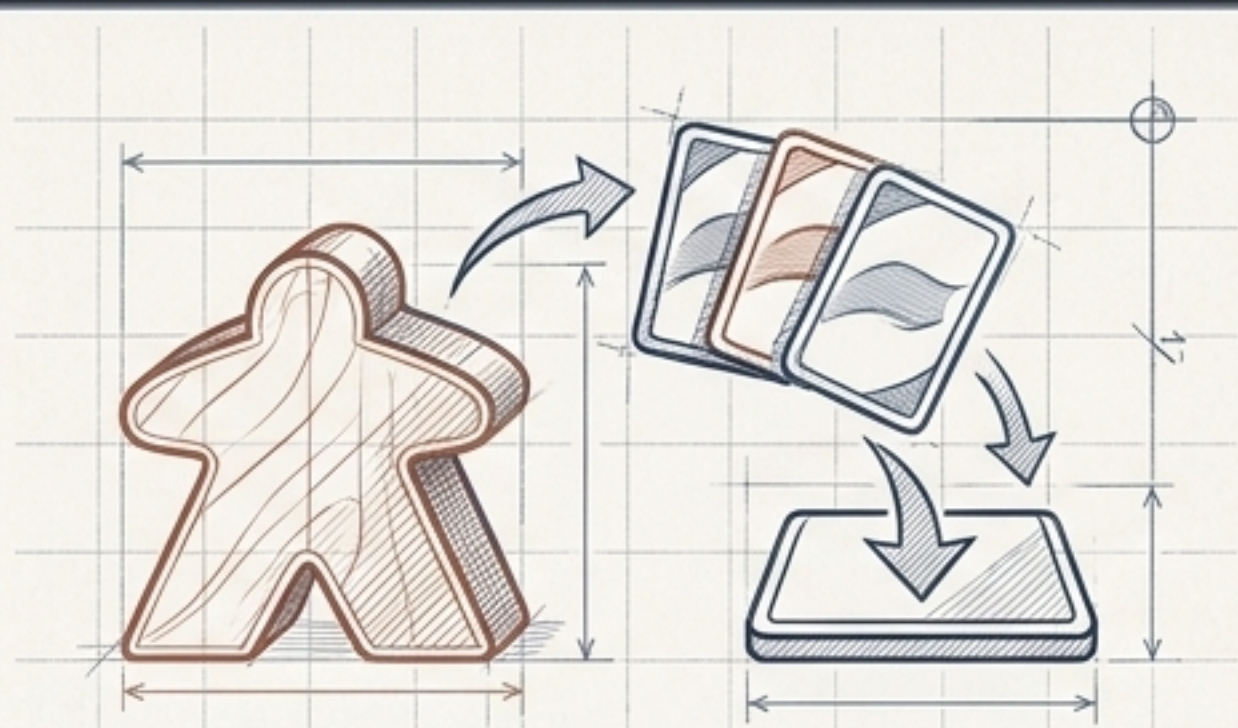


协同开发：卡牌与敌人并行迭代，绝非割裂设计。
废弃方案：早期的随机攻击模式与冗长的风味描述文字。
最终形态：历经近10次重做，确立了精确数值可见系统，彻底解决玩家算甲痛点。

机制溯源与设计边界：从桌游到算法

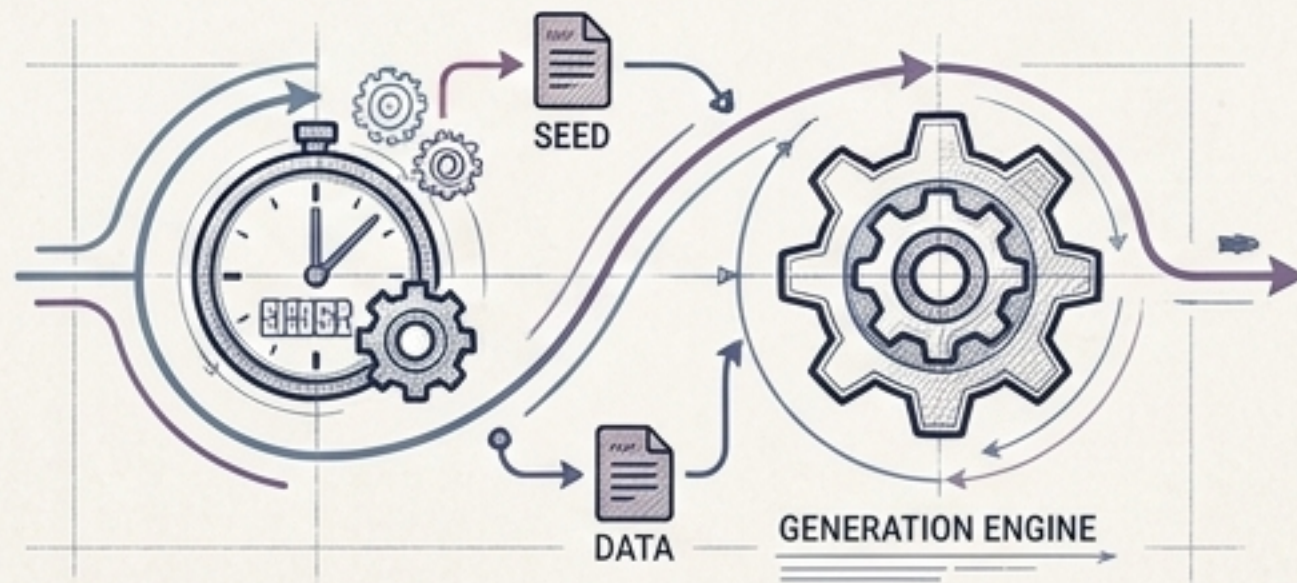
手牌弃置机制

拒绝传统卡牌的留牌规则，直接继承《领土》等实体桌游。强迫玩家快速循环牌库，体验所有卡牌。



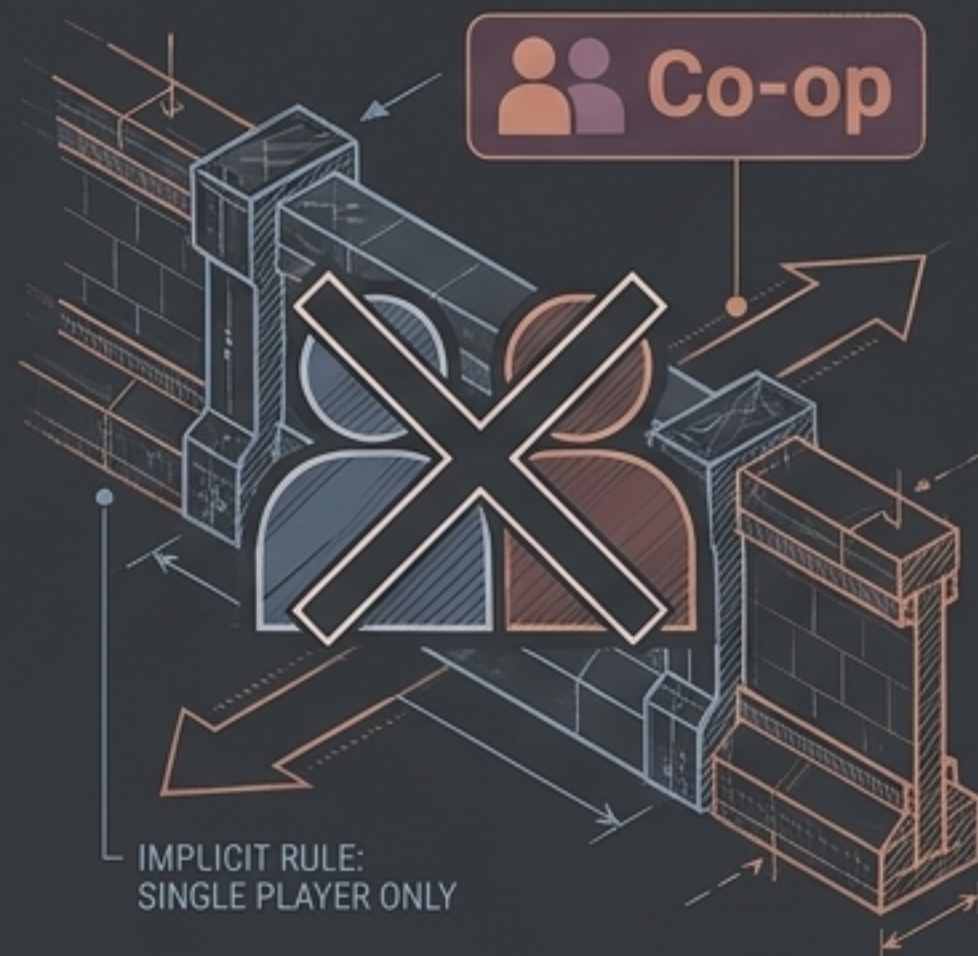
日常挑战生成

纯程序化生成，以当天时间戳为算法种子。丢入池中自动运行，通过事后数据复盘剔除破坏体验的词缀。



设计边界

定价直接对标同类优秀竞品。明确拒绝对联机合作（Co-op）模式的妥协与计划。



终极启示：致游戏设计师的四条铁律

1. 迭代，迭代，再迭代

没有变动与实验，你永远无法逼近真正的好东西。

3. 拆除高墙

扫清你与测试者之间的障碍，依靠静默数据与无缝收集去获取最顶质的反馈。

2. 拥抱变化，打破恐惧

最坏的结果不过是获得更多用于调整的数据，变动终将推动游戏向好。

4. 提高更新频次

你的玩家会因此爱上你，你的游戏会因此脱胎换骨。

